

中国科学技术大学

2019 学年春季学期期末考试试卷

考试科目: 力学和热学

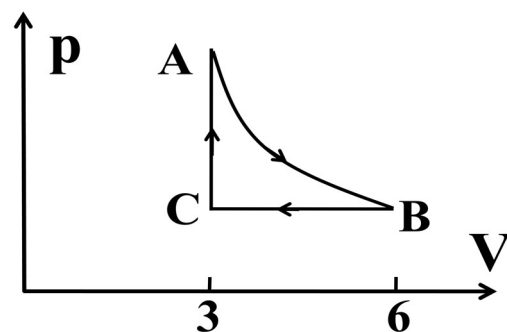
得分: _____

学生所在学院: _____ 姓名: _____ 学号: _____

说明: 本次考试为半开卷考试。解题过程需要给出适当的说明。涉及到计

算题如没有计算器可以估算。

1、(12 分) 1mol 单原子理想气体所经历的循环过程如图, 其中 AB 为等温线, 已知 $V_C=3L$, $V_B=6L$, 设气体的 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$, 证明该循环的效率 (外界对系统所做的总功与系统从外界吸收的总热量的比值) 为 13.4%。



2、(12 分) 1mol 氦气分子热运动总动能为 $3.95 \times 10^3 J$, 求氦气温度。

3、(12 分) 在常压下, 把一定量理想气体温度升高 50°C , 需要 160J 的热量。在体积不变的情况下, 将此气体温度降低 100°C , 放出 240J 热量。求此气体分子的自由度。

4. (8 分) 经典气体的运动学性质: 容器盛有分子质量为 m 的气体, 其温度为 T 。求:
(1) 分子最概然速率; (2) 分子的平均速率; (3) 分子的平均速度。

5、(14 分) 导体中自由电子的运动可看作类似于气体分子的运动 (故称电子气)。设导体中有 N 个自由电子, 其中电子的最大速率为 v_F (称为费米速率), 电子在速率 $v \sim v+dv$

之间的概率为 $\frac{dN}{N} = \begin{cases} \frac{4\pi A}{N} v^2 dv & (v_F > v > 0, A \text{ 为常数}) \\ 0 & (v_F < v) \end{cases}$ 。(1) 用 N 、 v_F 定出常数 A ;

(2) 画出分布函数图; (3) 用 v_F 表示电子气中电子的平均动能。

6. (10 分) 理想气体的既非等温也非绝热而其过程方程可表示为 $pV^n = \text{常量}$ 的过程称为多方过程, n 为多方指数。

(1) 说明 $n=0$, ∞ 和 γ 时各是什么过程?

(2) 证明: 多方过程中外界对理想气体做的功

$$W = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{n-1} \quad (\text{其中 } n \neq 1)$$

(3) 证明: 多方过程中理想气体的摩尔热容为

$$C_m = C_{V,m} \left(\frac{\gamma - n}{1 - n} \right)$$

并就此说明 (1) 中各过程的 C_m 值。

7、(12 分) 理想气体的体积经过下列过程膨胀了 4 倍, 试比较熵增加了多少?

(1) 绝热自由膨胀; (2) 可逆等温膨胀; (3) 可逆绝热膨胀; (4) 绝热节流膨胀。

8. (20 分) (1) 从热力学第一定律和 C_V, C_p 的定义为出发点, 证明

$$C_p - C_V = \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

其中 C_V, C_p 分别是每摩尔物质的定容比热容和定压比热容, U 和 V 是每摩尔物质的能量和体积。 (2) 利用 (1) 的结果, 计算理想气体的定压比热容量和定容比热容量之差。

(3) 对于范德瓦尔斯气体, 其状态方程为: $\left(P + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$, 如果它的内能由式 $U = CT - \frac{a}{V}$ 给出(其中 V 为摩尔体积, a 是状态方程的常数之一, C 为常数), 计算此时的定压比热容量和定容比热容量之差, 并证明在 V 趋向于无穷大时该差值正是 (2) 的结果。